



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية البليدة

# بطاقات التعلمات للسنة الاولى متوسط

## ميدان الظواهر الكهربائية

## المقاطعة الشرقية2

## مفتش العلوم الفيزيائية

## اعداد الاستاذ بوديسة عبد القادر

## موزاية ماي 2016

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

المادة: علوم فيزيائية

المستوى: السنة الاولى متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

الوحدة 1: وضعية الانطلاق

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

مركبات الكفاءة: يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية
يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي
يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي

# سير الوضعية التعلمية
## مراحل الدرس

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الحجم الزمني |
|---|---|---|---|
| نص الوضعية الانطلاقية | نص الوضعية<br>نستخدم الكهرباء في كل مكان، وبخاصة في المنزل لتشغيل الأجهزة الكهربائية وللإنارة. يمكن محاكاة كيف تشتغل هذه التجهيزات الكهربائية بوسائل بسيطة مثل بطارية، أعمدة ومصابيح ومحركات وعناصر أخرى تحتاجها لتشكيل دارة كهربائية.<br>المطلوب<br>1- فكّر في طريقة تجريبية تمكنك من تحقيق الإنارة المنزلية، ممثلا للدارات برسومات تخطيطية قابلة للقراءة وللإنجاز<br>2- قدّم توضيحات حول كيفية اشتغال هذه الانارة في شروط آمنة<br>3- مناقشة وجمع التصورات القبلية حول : مفهوم الدارة الكهربائية – التركيبات الكهربائية ، التحكم فيها وتمثيلها –شروط الأمن الكهربائي | *يقراون الوضعية جيدا<br>*يطرحون فرضيات مختلفة بعمل الافواج | 15د |

*يقومون بجمع الفرضيات و تسجيلها في السبورة لكل فوج

*يحاولون تحديد المشاكل المطروحة في الوضعية

*تسجيل الفرضيات في كراس النشاطات لحلها في نهاية الميدان

15د













جمع التصورات المطروحة

تحديد المشاكل المطروحة في الوضعية

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

| المادة | المستوى | الميدان | الوحدة 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| علوم فيزيائية | السنة الاولى متوسط | المادة و تحولاتها | ماهي الدارة الكهربائية ؟ |

الكفاءة الختامية المستهدفة

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

3DLAT.COM


الاهداف التعلمية
-
الصعوبات المنتظرة
السندات
-

# سير الوضعية التعليمية

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الحجم الزمني |
|---|---|---|---|
| التمهيد | | | 5د |
| الوضعية الجزئية 2 | حول حجوم الاجسام الصلبة المنتظمة | | 10د |
| النشاط التعلمي 1 | مفهوم الحجم<br>وحدات الحجم<br>تحويل الوحدات | | 15د |
| النشاط التعلمي 2 | طريقة قياس حجوم منتظمة و تحديد العلاقات الحسابية (مكعب-متوازي مستطيلات-اسطوانة-كرة) | | 20د |
| تقويم الموارد | | | 10د |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

| المادة | المستوى | الميدان | الوحدة 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| علوم فيزيائية | السنة الاولى متوسط | الظواهر الكهربائية | الرموز النظامية |

الكفاءة الختامية المستهدفة

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي


الاهداف التعلمية
الصعوبات المنتظرة
السندات

# سير الوضعية التعليمية

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الحجم الزمني |
|---|---|---|---|
| التمهيد | | | 5د |
| الوضعية الجزئية 3 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 1 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 2 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 3 | | | 15د |
| تقويم الموارد | | | 10د |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

| المادة | المستوى | الميدان | الوحدة 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| علوم فيزيائية | السنة الاولى متوسط | الظواهر الكهربائية | العوازل و النواقل الكهربائية |

الكفاءة الختامية المستهدفة

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

منتدى علوم
3DLAT.COM


الاهداف التعلمية
الصعوبات المنتظرة
السندات

# سير الوضعية التعليمية

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الحجم الزمني |
|---|---|---|---|
| التمهيد | | | 5د |
| الوضعية الجزئية 3 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 1 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 2 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 3 | | | 15د |
| تقويم الموارد | | | 10د |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

| المادة | المستوى | الميدان | الوحدة 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| علوم فيزيائية | السنة الاولى متوسط | الظواهر الكهربائية | اشتعال مصباح التوهج |

الكفاءة الختامية المستهدفة

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي


الاهداف التعلمية
الصعوبات المنتظرة
السندات

# سير الوضعية التعليمية

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الحجم الزمني |
|---|---|---|---|
| التمهيد | | | 5د |
| الوضعية الجزئية 3 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 1 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 2 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 3 | | | 15د |
| تقويم الموارد | | | 10د |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

| المادة | المستوى | الميدان | الوحدة 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| علوم فيزيائية | السنة الاولى متوسط | الظواهر الكهربائية | تركيب الدارات الكهربائية |

الكفاءة الختامية المستهدفة

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

3DLAT.COM

الاهداف التعلمية

الصعوبات المنتظرة

السندات

# سير الوضعية التعليمية

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الحجم الزمني |
|---|---|---|---|
| التمهيد | | | 5د |
| الوضعية الجزئية 3 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 1 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 2 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 3 | | | 15د |
| تقويم الموارد | | | 10د |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

| المادة | المستوى | الميدان | الوحدة 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| علوم فيزيائية | السنة الاولى متوسط | الظواهر الكهربائية | الدارة ذهاب و اياب |

الكفاءة الختامية المستهدفة

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

3DLAT.COM


الاهداف التعلمية
الصعوبات المنتظرة
السندات

# سير الوضعية التعليمية

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الحجم الزمني |
|---|---|---|---|
| التمهيد | | | 5د |
| الوضعية الجزئية 3 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 1 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 2 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 3 | | | 15د |
| تقويم الموارد | | | 10د |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

| المادة | المستوى | الميدان | الوحدة 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| علوم فيزيائية | السنة الاولى متوسط | المادة و تحولاتها | وضعية تعلم الادماج حول تركيب الدارات الكهربائية |

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

مركبات الكفاءة:

يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل
الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية
يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي
يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي

* تقديم الوضعية:

# حل وضعية تعلم الادماج

# شبكة التقويم

| المعايير | المؤشرات | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة) | | | |
| 2-الاستخدام السليم لادوات المادة | | | |
| 3-الانسجام | | | |
| 4-التميز و الاتقان | | | |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

المادة: علوم فيزيائية

المستوى: السنة الاولى متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

الوحدة 8: تقديم مشروع مواقبة مستوى الماء في الخزان

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

# تقديم مشروع تكنولوجي
# مراقبة مستوى الماء في الخزان

الهدف من حصة المشروع التكنولوجي
انجاز مشروع نموذج بسيط لمراقبة مستوى الماء في الخزان
2-الوظيفة تقييم ذاتي للمعارف حول الظواهر الكهربائية
الوضعية الجزئية
النص
كان عند رجل خزان ماء موجود في سطح المنزل يستعمله من اجل الشرب و غسل الملابس ولكنه وجد مشكلة مراقبة مستوى الماء في الخزان لانه كان يحدث له امتلاء و فياضان الماء على سطح المنزل كلما يملا الخزان بالمضخة فاحتار في حل المشكلة
*-برايك كيف يمكنه مراقبة مستوى الماء عن بعد وبدون الصعود الى اعلى سطح المنزل ؟
*-اقترح عليه نموذج مصغر لمراقبة مستوى الماء (شرح المراحل مع تمثيل المخططات)

3-مراحل انجاز المشروع
*مرحلة دراسة المشروع نظريا
*مرحلة التخطيط
*مرحلة اعداد الوسائل
*مرحلة الانجاز
*مرحلة عرض المنتوج






وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

المادة
علوم فيزيائية

المستوى
السنة الاولى متوسط

الميدان
الظواهر الكهربائية

الوحدة 9
ماهي الدارة المستقصرة ؟

الكفاءة الختامية
يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

الاهداف التعلمية

الصعوبات المنتظرة

السندات

# سير الوضعية التعليمية

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الحجم الزمني |
|---|---|---|---|
| التمهيد | | | 5د |
| الوضعية الجزئية | | | 10د |
| النشاط التعلمي 1 | | | 08د |
| النشاط التعلمي 2 | | | 08د |
| النشاط التعلمي 3 | | | 08د |
| النشاط التعلمي 4 | | | 10د |
| تقويم الموارد | | | 10د |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

المادة: علوم فيزيائية

المستوى: السنة الاولى متوسط

الميدان: الظواهر الكهلابائية

الوحدة 10: كيف نتجنب الدارة المستقصرة ؟

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

الاهداف التعلمية

-

الصعوبات المنتظرة

السندات

# سير الوضعية التعليمية

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الحجم الزمني |
|---|---|---|---|
| التمهيد | | | 5د |
| الوضعية الجزئية 7 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 1 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 2 | | | 10د |
| النشاط التعلمي 3 | | | 15د |
| تقويم الموارد | | | 10د |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

| المادة | المستوى | الميدان | الوحدة 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| علوم فيزيائية | السنة الاولى متوسط | االظواهر الكهربائية | وضعية تعلم الادماج حول الدارة المستقصرة وحمايتها |

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

مركبات الكفاءة:

يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل
الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية
يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي
يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي

| المراد ل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الزمن |
| --- | --- | --- | --- |
| نص الوضعية | في حصة الأعمال المخبر ية أنجز التلاميذ التركيبة الكهربائية من مولد وثلاثة مصابيح للتوهج<br>متماثلة ومربوطة على التسلسل.أثناء تشغيلها اشتعلت المصابيح الثلاث بصفة عاية ثم انطفأت كل المصابيح فجأة<br>- فكر في طر يقٌة لاكتشاف المصباح المعطوب ، بدون فك عناصر الدارة أو فك المصابيح وباستخدام سلك توصيل فقط. (مع العلم أن نوع هذه المصابيح ملونة لا يمكن رؤية ما بداخلها<br>- أذكر العيب في استخدام هذه الطر يقٌة و المحاذير الواجب اتخاذها | يقرؤون الوضعية<br>يصوغون الفرضيات<br>و يكتوبونها في كراس النشاطات | 45د |

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الزمن |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الزمن |
| --- | --- | --- | --- |
| حل الوضعية | ← ← | يقارنون الحل مع اجابتهم<br>يصححون اخطائهم<br>يكتبون الحل في كراس الدروس | 15د |

# شبكة التقويم

| المعايير | المؤشرات | |
|---|---|---|
| الوجاهة (الترجمة السليمة للوضعية) | | |
| الاستعمال السليم للادوات | | |
| الانسجام | | |
| التميز و الاتقان | | |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

المادة
علوم فيزيائية

المستوى
السنة الاولى متوسط

الميدان
الظواهر الكهربائية

الوحدة 12
دراسة مشروع مراقبة مستوى الماء في الخزان

الكفاءة الختامية
يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

# مراحل المشروع

| الهدف | الانشطة | الخطوات |
|---|---|---|
| يتحكم في العمليات المختلفة | إنجاز لوحة البيانات بدون الدارة الكهربائية وفق المقاييس المعطاة | 1-انجاز لوحة المراقبة |
| يثبت لوحة البيانات مع القاعدة | اتباع عمليات سيرورة تركيب الدارة اعتمادا على الوثائق. | 2-تركيب الدارة الكهربائية |
| - يختار الخزان المناسب.<br>- يقيس أبعاد الخزان | تحضير الخزان المناسب لكاشف المستوى | 3-تحضير الخزان |
| يربط المسبار في الدارة الكهربائية بلوحة المراقبة<br>يتعرف على وظيفة كاشف المستوى | استغلال أبعاد الخزان لانجاز المسبارتجزئة المسبار إلى عدد من المستويات تتوافق مع لوحة المراقبة | 4- انجاز المسبار |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

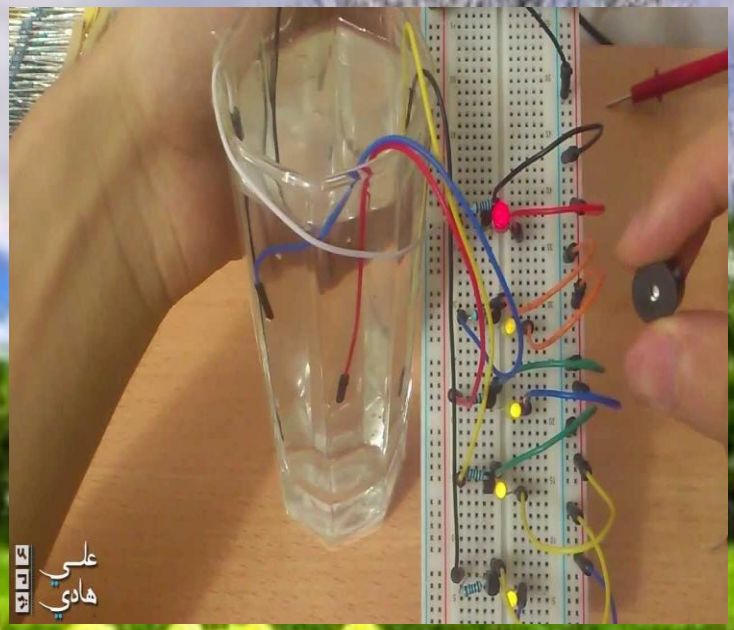
| المادة | المستوى | الميدان | الوحدة 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| علوم فيزيائية | السنة الاولى متوسط | الظواهر الكهربائية | عرض مشروع مراقبة مستوى الماء في الخزان |

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

# مراقبة مستوى الماء في الخزان المائي
# النموذج الاول و الثاني



وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

المادة
علوم فيزيائية

المستوى
السنة الاولى متوسط

الميدان
المادة و تحولاتها

الوحدة 14
حل وضعية الانطلاق

الكفاءة الختامية
يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

مركبات الكفاءة
يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية
يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي
يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي

العودة إلى الوضعية الانطلاقية وتقديم عناصر الإجابة.

يوجه التلاميذ الى الوضعيات التعلمية السابقة وتذكيرهم بما تم تعلمه

مراحل الحل

# شبكة التقويم

| المعايير | المؤشرات | |
|---|---|---|
| الوجاهة (الترجمة السليمة للوضعية) | | |
| الاستعمال السليم للادوات | | |
| الانسجام | | |
| التميز و الاتقان | | |

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

المادة: علوم فيزيائية

المستوى: السنة الاولى متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

الوحدة 15: وضعية تعلم الموارد

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

مركبات الكفاءة:

يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية

يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي

يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي

| الزمن | انشطة التلميذ | انشطة الاستاذ | المراد ل |
|---|---|---|---|
| 45د | يقرؤون الوضعية يصوغون الفرضيات و يكتوبونها في كراس النشاطات | طلب الأستاذ، في حصة الأعمال المخبرية، من فوج التلاميذ تحقيق تركيبات كهربائية تستخدم فيها مجموعة من المصابيح وبطاريات أعمدة وقاطعة وأسلاك التوصيل، وفق الشروط التالية:<br>1- تتضمن الدارة مصباحين اثنين يشتعلان بصفة عادية؛<br>2- تتضمن الدارة 3 مصابيح ، لكن إذا وصلنا طرفي أحد المصابيح بسلك من النحاس فإن كل المصابيح تنطفئ<br>3- تتضمن الدارة 3 مصابيح ، لكن إذا فتحنا القاطعة فإن 2 من المصابيح تبقى مشتعلة. | نص الوضعية |

| المراد ل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الزمن |
| --- | --- | --- | --- |
| نص الوضعية | المطلوب:<br>مثل لدارة كهربائية واحدة فقط من بين التركيبات الكهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة في الحالات الثلاث . مستخدما الترميز النظامي ومقدما شرحا لكيفية تشغيل الدارة الكهربائية في كل وضعية.<br>السندات | | |

| الادوات | الدلالة | العدد |
| --- | --- | --- |
| بطارية اعمدة | 3V | 3 |
| مصباح | 3V | 3 |
| قاطعة | / | 1 |
| نواقل | من النحاس | بعدد كاف |

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الزمن |
| --- | --- | --- | --- |
| حل الوضعية | | يقارنون الحل مع اجابتهم<br>يصححون اخطائهم<br>يكتبون الحل في كراس الدروس | 15د |

# شبكة التقويم

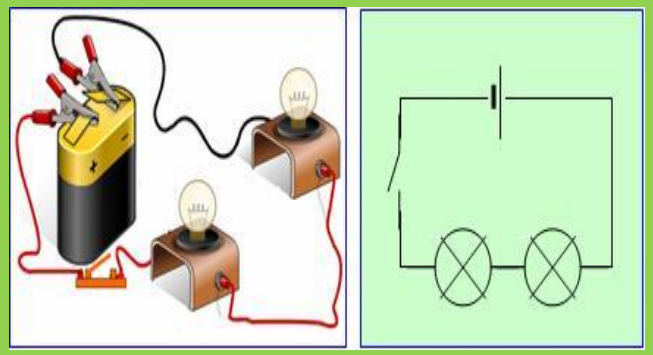
| المعايير | المؤشرات | |
|---|---|---|
| الوجاهة (الترجمة السليمة للوضعية) | | |
| الاستعمال السليم للادوات | | |
| الانسجام | -تسلسل الافكار -انسجام العبارات-دقة الاجابة | |
| التميز و الاتقان | افكار جديدة مبدعة-تنظيم الفقرات -نظافة الورقة | |

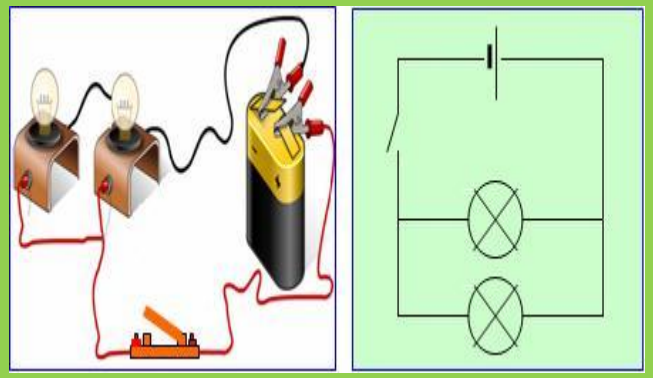
| كيف ندمج ؟ | المعايير | المؤشرات | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| | الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة | 1- يختار العدد الصحيح للمصابيح والمولد<br>2- يقدم التركيبات الكهربائية المطلوبة والتي تحقق الشروط المعطاة في التعليمة:<br>*الحالة1<br>مصباحان على التسلسل (الشكل 1 )<br>مصباحان على التفرع (الشكل 2 )<br>*الحالة2<br>-ثلاثة مصابيح على التفرع مع رسم استقصار أحد المصابيح (الشكل 3 )<br>ثلاثة مصابيح في ربط مختلط مع رسم استقصار المصباح الوحيد في الفرع (الشكل 4 )<br>*الحالة3<br>ثلاثة مصابيح على التفرع والقاطعة في أحد الفروع الشكل 5<br>مصابيح في ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يتضمن مصباح 3 وحيد شكل 6 وشكل 7 ]<br>3.1 - يقدم التعليل الصحيح لتشغيل الدارة الكهربائية وفق الشروط المطلوبة | - تقبل تركيبة واحدة من بين التركيبات الممكنة<br>- تقبل حالات عدم التلاؤم بين المصابيح والمولد<br>- تقبل مختلف الرموز الخاصة بالمصابيح أو المولد |
| | 2- الاستخدام السليم لادوات المادة | 1 - يمثل تمثيلا صحيحا لعناصر الدارة الكهربائية بالرموز النظامية<br>2- ربط صحيح لعناصر الدارة الكهربائية بما فييها وضعية القاطعة<br>3 - الاستخدام الصحيح للعمود الملائم مع المصابيح الملائمة لتشغيل الدارة الكهربائية بصفة عادية (إضاءة عادية)<br>4 - استخدام الاصطلاح المناسب للتعبير عن تشغيل الد ا رة الكهربائية | نقبل كل التشكيلات التي يتوافق فييا دلالة المولد مع |

كيف ندمج ؟

| المعايير | المؤشرات | الملاحظات |
| --- | --- | --- |
| 3 - الانسجام | 1 - انسجام التفسير المقدم مع رسم التركيبة الموافقة لها<br>2 - لا يخلط بين تركيبتين متعارضتين في الشروط المطموبة | |
| 4 - التميز والراتقان | 1 - إضافة التركيبات المستبعدة والتي لا تحقق الشروط وتعليل هذا الاستبعاد<br>2 - استخدام ربط الأعمدة على التسلسل لحصول على التوتر المناسب لتشغيل الدارة<br>3 - الاشارة إلى حالة الاضاءة في كل حالة مقدمة خاصة زيادة شدة الاضاءة أو انخفاضها<br>4 - تنظيم المنتوج واضافة عناصر للتوضيح مثل: تسمية العقد، إعطاء رموز لعناصر الدارة، ...الخ | |

المخططات





وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية البليدة

المادة: علوم فيزيائية

المستوى: السنة الاولى متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

الوحدة 16: المعالجة البيداغوجية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

مركبات الكفاءة:

يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية

يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي

يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي

**عناصر الاجابة الصحيحة**

**التعليمة1:**

**التعليمة2:**

**شبكة التقييم بالمعايير والمؤشرات**

**شبكة التقييم بالمعايير والمؤشرات**

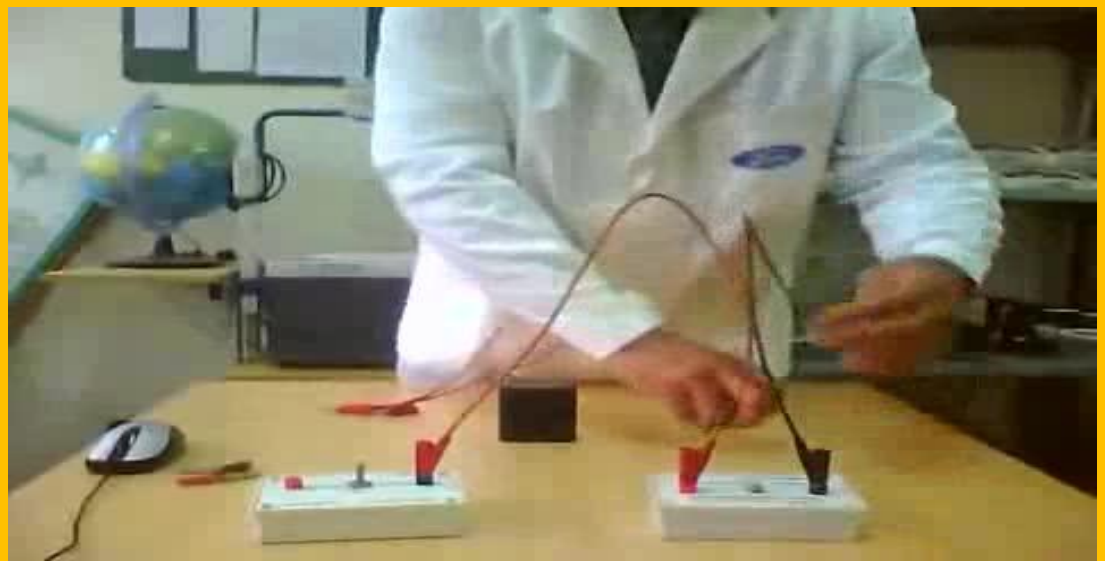
| المعيار | المؤشرات | الحكم | | | العلامة |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | |
| مع1:<br>التحكم في الموارد | | | | | |
| مع2:<br>توظيف الموارد والكفاءات العرضية | | | | | |
| مع3:<br>القيم والمواقف (السلوك) | | | | | |
| العلامة النهائية | | | | | |
| حكم عام حول التحكم في الكفاءة الختامية: | | | | | |
| الاجراءات المتخذة: | | | | | |

**نص الوضعية الإدماجية (1):**

**أنجز التلاميذ، في حصة الأعمال المخبرية، التركيبة الكهربائية التي تتألف من مولد وثلاثة مصابيح للتوهج متماثلة ومربوطة على التسلسل. عند تشغيلها انطفأت كل المصابيح فجأة.**

**1- فكر في طريقة لاكتشاف المصباح المعطوب ، بدون فك عناصر الدارة أو فك المصابيح وباستخدام سلك توصيل فقط. (مع العلم أن نوع هذه المصابيح لا يمكن رؤية ما بداخلها!)**

**2- أذكر العيب في استخدام هذه الطريقة والمحاذير الواجب اتخاذها**



.

**خلاصة بطاقة التقييم التكويني لفوج التلاميذ لميدان الظواهر الكهربائية يسجل فيها قائمة اسماء التلاميذ الذين واجهتهم صعوبات اثناء اداء الدروس من خلال التقييم التكويني المستمر لكل حصة تعلمية**

| | معايير و مؤشرات التقويم | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم و اللقب | التحكم في الموارد المعرفية | | | توضيف الموارد و الكفاءات العرضية | | | القيم و الواقف |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 1..... | | | | | | | |
| 2..... | | | | | | | |
| 3..... | | | | | | | |
| 4..... | | | | | | | |
| 5..... | | | | | | | |

**بطاقة تحليل النتائج الخاصة بميدان المادة وتحولاتها**
**يسجل الاستاذ جميع الصعوبات التي واجهها التلاميذ**

| الصعوبات السائدة | | | | التعليل المفترض |
|---|---|---|---|---|
| | التحكم في الموارد المعرفية | توضيف الموارد و الكفاءات العرضية | القيم والمواقف | |
| ..... | | | | |
| ..... | | | | |
| ..... | | | | |

# الخطة العلاجية

| عناصر المعالجة | الوضعية العلاجية و سير الانشطة | التنظيم و الملاحظات |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| المراحل | انشطة الاستاذ | انشطة التلميذ | الزمن |
| --- | --- | --- | --- |
| حل الوضعية1<br><br>حل وضعية 2 | | يقارنون الحل مع اجابتهم<br>يصححون اخطائهم<br>يكتبون الحل في كراس الدروس | 15د |

# شبكة التقويم وضعية 1

| المعايير | المؤشرات | |
|---|---|---|
| الوجاهة (الترجمة السليمة للوضعية) | | |
| الاستعمال السليم للادوات | | |
| الانسجام | -تسلسل الافكار -انسجام العبارات-دقة الاجابة | |
| التميز و الاتقان | افكار جديدة مبدعة-تنظيم الفقرات -نظافة الورقة | |

# شبكة التقويم وضعية 2

| المعايير | المؤشرات | |
|---|---|---|
| الوجاهة (الترجمة السليمة للوضعية) | | |
| الاستعمال السليم للادوات | | |
| الانسجام | -تسلسل الافكار -انسجام العبارات-دقة الاجابة | |
| التميز و الاتقان | افكار جديدة مبدعة-تنظيم الفقرات -نظافة الورقة | |